Sèdofi Hope LANMAYIKPOHOUE

Ingénieur en informatique | Intelligence Artificielle Appliquée
Abomey-Calavi, Bénin | slanmayikpohoue@unstim.bj | linkedin.com/in/sedofihope | github.com/sedofihope
orcid.org/0009-0000-9650-0365 | sedofihope.github.io

Formation académique

Diplôme d'Ingénieur de conception en Informatique, Logistique et Recherche Opérationnelle — oct. 2021 – oct. 2024
École Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation — *Abomey, Bénin*

- **Grade :** B+ (Bien).
- **Mémoire :** Sécurité des applications web : application des CPG (Code Property Graphs) et des GNN (Graph Neural Networks) à la détection automatique des vulnérabilités XSS et SQLi. **Mention :** Excellente.
- **Encadrement :** Dr Mahugnon Géraud AZEHOUN PAZOU, Dr Emery Kouassi ASSOGBA et Dr John Oscar Raoul AOGA.

Certificat des Classes Préparatoires aux Écoles d'Ingénieur — oct. 2019 – juil. 2021
Institut National Supérieur des Classes Préparatoires aux Études d'Ingénieur — *Abomey, Bénin*

- **Grade :** B+ (Bien).

Baccalauréat, série C — déc. 2018 – juil. 2019
Collège d'Enseignement Général 1 de Dogbo — *Dogbo, Bénin*

Baccalauréat, série D — oct. 2011 – juil. 2018
Collège d'Enseignement Général 1 de Klouékanmè — *Klouékanmè, Bénin*

Expérience académique

Assistant d'enseignement en génie informatique — fév. 2025 – à ce jour
Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) — *Abomey, Bénin*

- Cours et travaux dirigés d'algorithmique, de programmation Python et de méthodes numériques avec MATLAB/Octave.
- Conception de supports pédagogiques et rédaction de corrigés d'exercices, en collaboration avec l'enseignant responsable.

Publications

S. H. Lanmayikpohoue, E. K. Assogba, M. G. Azehoun Pazou, J. O. R. Aoga, and M. A. Konnon, "VulHGT: Leveraging Code Property Graphs and Heterogeneous Graph Transformers for PHP Vulnerability Detection", in *Proc. 18th African Conference on Research in Computer Science and Applied Mathematics (CARI 2026)*, Cotonou, Benin, Oct. 21–24, 2026. *Accepted, to appear.*

Communications scientifiques

18th African Conference on Research in Computer Science and Applied Mathematics (CARI 2026) — 21 – 24 oct. 2026
Cotonou, Bénin

- **Communication :** présentation de l'article « VulHGT : Leveraging Code Property Graphs and Heterogeneous Graph Transformers for PHP Vulnerability Detection ».

3e Colloque Scientifique International de l'UNSTIM (CSI-UNSTIM 2026) — 13 – 16 oct. 2026
Abomey, Bénin

- **Communication 1 :** Vision par ordinateur pour l'agriculture de précision au Bénin : entraînement d'un modèle de détection maïs/mauvaises herbes pour un robot de désherbage autonome. *Mahugnon Géraud Azehoun Pazou, Parfait Botchi, Prosper Affoukou, Sèdofi Hope Lanmayikpohoue.*
- **Communication 2 :** L'intelligence artificielle au service de la détection des vulnérabilités logicielles. *Sèdofi Hope Lanmayikpohoue, Mahugnon Géraud Azehoun Pazou.*

Benin Workshop on Artificial Intelligence (BWAI 2025) — 17 – 21 nov. 2025
Abomey-Calavi, Bénin

- **Atelier animé :** Créez votre chatbot documentaire avec le RAG.

Écoles d'été et conférences suivies

20e École d'Été de l'Association for Constraint Programming (ACP 2025) 25 – 29 août 2025
Abomey-Calavi, Bénin

- École d'été internationale sur la programmation par contraintes, avec sessions pratiques.

3e Conférence Internationale sur les Technologies de l'Information et de la Communication (CITA 2025) 26 – 27 juin 2025
Cotonou, Bénin

- Participation à la conférence sur les « Technologies émergentes et agriculture durable ».
- Formation suivie : « Drones et télédétection pour une agriculture durable ».

Expérience professionnelle

Développeur spécialiste en cybersécurité août 2025 – à ce jour
COSIT BENIN *Abomey-Calavi, Bénin*

- Conduite de tests de sécurité et d'audits d'applications web.
- Direction de l'équipe mobile Flutter.
- Conception de plusieurs applications mobiles Flutter (architecture Feature-First et Clean Architecture, synchronisation hors ligne, etc.).
- Rédaction de documents d'architecture destinés à l'équipe mobile.
- Encadrement de stagiaires.

Développeur backend/IA janv. 2025 – octobre 2025
EMES SARL *Remote / Cotonou, Bénin*

- Développement du backend d'un microservice avec Node.js.
- Développement d'une API REST de traitement et d'analyse de données avec FastAPI.
- Recherches sur la mise en place d'un système RAG.

Développeur mobile (stage) août 2023 – oct. 2023
MIFY SARL, Machine Intelligence For You *Abomey-Calavi, Bénin*

- Développement d'une application mobile avec Flutter.
- Intégration de l'API d'OpenAI.
- Gestion et optimisation d'une base de données MySQL.

Compétences

Langages	Python, Dart, JavaScript/TypeScript, C, Bash, MATLAB, R.
Développement	Flutter (mobile et desktop), FastAPI, Node.js.
Intelligence artificielle	Apprentissage profond, réseaux de neurones sur graphes (GNN), systèmes RAG, LLMOps, fine-tuning, LangChain, Hugging Face.
Cybersécurité	Tests d'intrusion web, OWASP Top 10, Burp Suite, analyse statique de code (Joern, Code Property Graphs).
Bases de données	PostgreSQL, MySQL.
Outils et systèmes	Git, Docker, VS Code, ChatGPT (Codex), Claude (Claude Code), OpenCode, RStudio, Remix IDE, Linux, Windows.
Recherche scientifique	Démarche méthodologique de recherche, revue de littérature systématique et analyse critique, rédaction et communication scientifique, gestion de projets de recherche.
Transversales	Autonomie, autodiscipline, adaptabilité, travail en équipe, gestion du temps.

Langues

Français : langue maternelle. **Anglais :** B2.

Certifications et cours achevés

Python Essentials 2, Cisco	vérifier	janv. 2025
Python Essentials 1, Cisco	vérifier	juil. 2023
Supervised Machine Learning: Regression and Classification, Coursera, DeepLearning.AI	vérifier	juil. 2023
Python for Everybody, Coursera, University of Michigan	vérifier	juil. 2023
Crash Course on Python, Coursera, Google	vérifier	juin 2023
Statistics with Python, Coursera, University of Michigan	vérifier	mai 2023

Prix et distinctions

3e prix du Hackathon IA 2025, organisé par l'ASIN Bénin	oct. 2025
Finaliste du HackerLab organisé par l'ASIN Bénin (éditions 2023, 2024 et 2025)	2023 – 2025
2e prix du CTF 24HackBJ 2023, organisé par EMES SARL	avr. 2023
Bourse de l'École Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation	oct. 2021 – sept. 2024
Bourse de l'Institut National Supérieur des Classes Préparatoires aux Études d'Ingénieur	oct. 2019 – sept. 2021